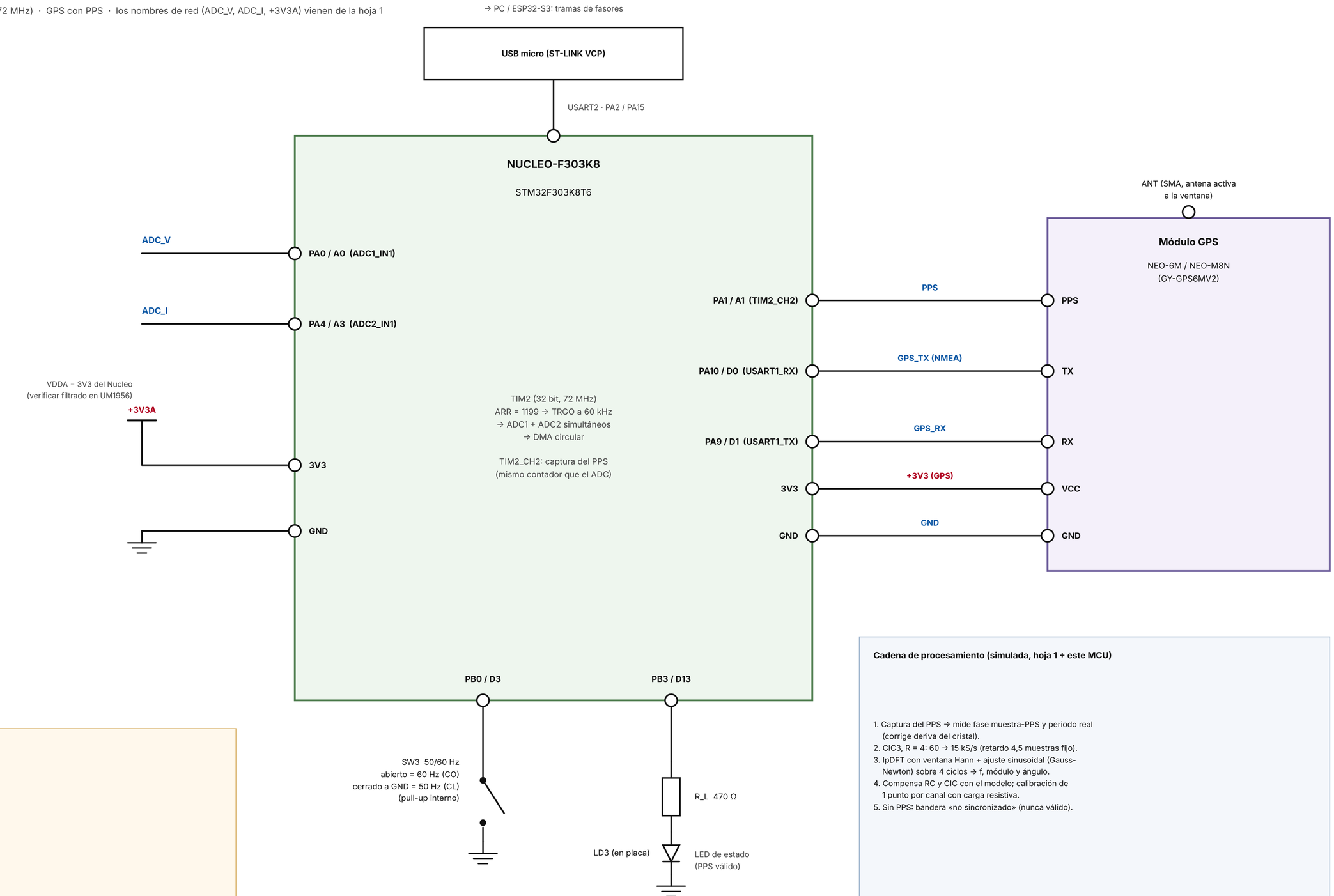
uPMU prototipo — Hoja 2/2: MCU, sincronización GPS y selector de país

NUCLEO-F303K8 (STM32F303K8T6, Cortex-M4F, 72 MHz) · GPS con PPS · los nombres de red (ADC_V, ADC_I, +3V3A) vienen de la hoja 1



Plan de temporización (confirmar en RM0316)

- Reloj: HSE 8 MHz del MCO del ST-LINK → PLL 72 MHz (el Nucleo-32 no trae cristal).
- Fs = 60 kS/s en 50 y 60 Hz → ventana de 4 ciclos: 4000 muestras (60 Hz) o 4800 (50 Hz).
- Tiempo de muestreo del ADC ≥ 7,5 ciclos (Rs = 1 kΩ).

Cadena de procesamiento (simulada, hoja 1 + este MCU)

1. Captura del PPS → mide fase muestra-PPS y periodo real (corrige deriva del cristal).
2. CIC3, R = 4: 60 → 15 kS/s (retardo 4,5 muestras fijo).
3. IpDFT con ventana Hann + ajuste sinusoidal (Gauss-Newton) sobre 4 ciclos → f, módulo y ángulo.
4. Compensa RC y CIC con el modelo; calibración de 1 punto por canal con carga resistiva.
5. Sin PPS: bandera «no sincronizado» (nunca válido).